Βέλτιστη Τοποθέτηση Σταθμών Βάσης με Υπολογιστική Γεωμετρία σε δίκτυο LTE

Φοιτητές: Λεωνίδας Γκουρβέλος (Α.Μ. 1072506), Γιώργος Λαλάς (Α.Μ. 1093406)

Επιβλέπων: Γιάννης Κυριακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περιγραφή του Προβλήματος

Η εργασία εξετάζει το πρόβλημα της βέλτιστης τοποθέτησης σταθμών βάσης (Base Stations – BSs) σε ένα δίκτυο LTE, με στόχο την αποδοτική εξυπηρέτηση χρηστών (User Equipment – UEs) σε δισδιάστατο χώρο. Κάθε UE αναπαρίσταται ως σημείο με συντεταγμένες (x, y), ενώ οι BSs τοποθετούνται στον ίδιο χώρο και εξυπηρετούν τους χρήστες που βρίσκονται πλησιέστερα σε αυτούς βάσει Ευκλείδειας απόστασης.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν διαφορετικές χωρικές κατανομές χρηστών και χρησιμοποιούνται για τη γενική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου, χωρίς εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο dataset. Η γεωμετρική αυτή αναπαράσταση αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της κάλυψης, της κατανομής φόρτου και των παρεμβολών στο δίκτυο.

Στόχοι της Εργασίας

Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός αλγορίθμου που τοποθετεί σταθμούς βάσης με αυτοματοποιημένο τρόπο, αξιοποιώντας τεχνικές μη επιβλεπόμενης μάθησης.

Οι βασικοί στόχοι συνοψίζονται ως εξής Η Τοποθέτηση BSs σε θέσεις που ελαχιστοποιούν τη μέση απόσταση UE–BS,Η Ισορροπημένη κατανομή των UEs στους διαθέσιμους BSs (load balancing), η εκτίμηση της ποιότητας σήματος και των παρεμβολών μέσω της μετρικής SIR και η Οπτικοποίηση της τοπολογίας του δικτύου και των περιοχών κάλυψης.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται σε Python και η αξιολόγηση βασίζεται σε μετρικές απόδοσης που υπολογίζονται σε κάθε iteration του αλγορίθμου.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική Περιγραφή της Προσέγγισης

Η προτεινόμενη υλοποίηση βασίζεται στον αλγόριθμο k-means, ο οποίος χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των σταθμών βάσης (BSs) στον δισδιάστατο χώρο. Κάθε σταθμός βάσης αντιστοιχίζεται σε ένα σύνολο χρηστών (UEs), ενώ η επόμενη θέση του BS προκύπτει ως το κέντρο βάρους των UEs που του έχουν ανατεθεί. Η διαδικασία εκτελείται επαναληπτικά, με στόχο τη σύγκλιση σε μία λύση που βελτιστοποιεί γεωμετρικά την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου πραγματοποιείται ανάθεση χρηστών, αναπροσαρμογή των θέσεων των BSs και υπολογισμός μετρικών απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της σύγκλισης και η ποσοτική αξιολόγηση της ποιότητας της τελικής τοποθέτησης.

Ανάθεση Χρηστών σε Σταθμούς Βάσης

Η ανάθεση των χρηστών στους σταθμούς βάσης πραγματοποιείται με βάση την Ευκλείδεια απόσταση. Για κάθε UE υπολογίζεται η απόστασή του από όλους τους διαθέσιμους BSs και επιλέγεται ως εξυπηρετούν σταθμός εκείνος που βρίσκεται πλησιέστερα. Η απόσταση αυτή αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται τόσο για την αξιολόγηση της ποιότητας κάλυψης όσο και για τον υπολογισμό της συνολικής αδράνειας του συστήματος.

Η διαδικασία ανάθεσης καθορίζει άμεσα τα clusters του k-means και είναι βασικό για τον υπολογισμό όλων των επόμενων μετρικών απόδοσης, όπως η κατανομή φόρτου και η ποιότητα σήματος.

Υπολογισμός Μετρικών Απόδοσης

Μετά από κάθε ανάθεση χρηστών, υπολογίζεται ένα σύνολο μετρικών που περιγράφουν τη συμπεριφορά και την απόδοση του δικτύου. Οι μετρικές αυτές επιτρέπουν την αξιολόγηση τόσο της γεωμετρικής ποιότητας της τοποθέτησης των BSs όσο και της λειτουργικής απόδοσης του LTE δικτύου.

Απόσταση και Αδράνεια

Η μέση απόσταση UE–BS χρησιμοποιείται ως βασικό μέτρο ποιότητας της τοποθέτησης, καθώς σχετίζεται άμεσα με την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος. Παράλληλα υπολογίζεται και η διάμεσος της απόστασης (median distance) που περιγράφει την τυπική απόσταση ενός χρήστη με βάση τη θέση του BS. Η αδράνεια ορίζεται ως το άθροισμα των τετραγωνικών αποστάσεων όλων των UEs από τον εξυπηρετούνται BS και αποτελεί τον κύριο στόχο ελαχιστοποίησης του αλγορίθμου k-means.

Κάλυψη και Περιοχές Χωρίς Κάλυψη

Η κάλυψη του δικτύου ορίζεται μέσω μιας ακτίνας κάλυψης, εντός της οποίας θεωρείται ότι ένα UE λαμβάνει ικανοποιητικό σήμα. Ένα UE χαρακτηρίζεται ως καλυμμένο όταν η απόστασή του από τον εξυπηρετούντα BS είναι μικρότερη ή ίση της ακτίνας αυτής. Με βάση αυτόν τον ορισμό υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης, καθώς και το ποσοστό χρηστών που βρίσκονται εκτός περιοχής κάλυψης (dead areas).

Ισορροπία Φόρτου

Η ισορροπία φόρτου αφορά την κατανομή των χρηστών στους διαθέσιμους σταθμούς βάσης. Ο φόρτος κάθε BS ορίζεται ως ο αριθμός των UEs που εξυπηρετεί. Για την ποσοτικοποίηση της ισορροπίας υπολογίζονται στατιστικά μέτρα όπως η τυπική απόκλιση του φόρτου, ο συντελεστής μεταβλητότητας και ο δείκτης δικαιοσύνης Jain. Τιμές του δείκτη Jain κοντά στη μονάδα υποδηλώνουν ομοιόμορφη κατανομή χρηστών.

Μοντέλο Ισχύος και Παρεμβολών (SIR)

Η ληφθείσα ισχύς από έναν σταθμό βάσης μοντελοποιείται ως αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης UE–BS, σύμφωνα με ένα απλοποιημένο μοντέλο απωλειών διάδοσης. Για κάθε UE, το ωφέλιμο σήμα προέρχεται από τον εξυπηρετούντα BS, ενώ η παρεμβολή υπολογίζεται ως το άθροισμα της ισχύος που προέρχεται από όλους τους υπόλοιπους BSs. Ο λόγος SIR υπολογίζεται για κάθε χρήστη και συγκρίνεται με ένα προκαθορισμένο κατώφλι, ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα της σύνδεσης και η πιθανότητα παρεμβολών.

Με πιο απλά λόγια αν ένα UE βρίσκεται στην εμβέλεια από δυο BS ελέγχει άμα η παρεμβολή από τον BS που είναι πιο μακριά είναι αρκετά μεγάλη για να δημιουργήσει πρόβλημα.

Επαναληπτική Εκτέλεση του k-means

Ο αλγόριθμος k-means υλοποιείται χειροκίνητα, χωρίς χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών clustering, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της διαδικασίας. Η αρχικοποίηση των BSs γίνεται με τυχαία επιλογή θέσεων από τα δεδομένα των UEs. Σε κάθε iteration πραγματοποιείται ανάθεση χρηστών, επανυπολογισμός των κέντρων και έλεγχος σύγκλισης.

Σε περιπτώσεις όπου κάποιο cluster παραμένει κενό, ο αντίστοιχος BS επανατοποθετείται στο πιο απομακρυσμένο UE, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της διαδικασίας. Η εκτέλεση τερματίζεται όταν οι μεταβολές στις θέσεις των BSs γίνουν αμελητέες ή όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων.

Τρόποι Εκτέλεσης της Υλοποίησης

Η υλοποίηση υποστηρίζει 3 διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης, οι οποίοι επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς του αλγορίθμου σε διαφορετικά σενάρια. Στην απλούστερη περίπτωση (Mode A), ο αλγόριθμος εκτελείται για έναν σταθερό αριθμό σταθμών βάσης και παράγονται όλα τα σχετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών εκτελέσεων με διαφορετική αρχικοποίηση(Mode B), ώστε να επιλέγεται η καλύτερη λύση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Τέλος, υποστηρίζεται και η αυτόματη εκτέλεση του αλγορίθμου για διαφορετικές τιμές του αριθμού των BSs (Mode C), επιτρέποντας τη σύγκριση κόστους και απόδοσης και τη διερεύνηση του βέλτιστου πλήθους σταθμών βάσης.

Οπτικοποίηση και Παραγόμενα Αποτελέσματα

Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου παράγονται γραφήματα και αρχεία αποτελεσμάτων που διευκολύνουν την ανάλυση της λύσης. Οι οπτικοποιήσεις περιλαμβάνουν απεικόνιση των UEs και των BSs στον χώρο, Voronoi διαγράμματα που αποτυπώνουν τις περιοχές κάλυψης, καθώς και γραφήματα που παρουσιάζουν την εξέλιξη των μετρικών ανά iteration. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται και σε αρχεία CSV, επιτρέποντας περαιτέρω ανάλυση και επαναληψιμότητα των πειραμάτων.

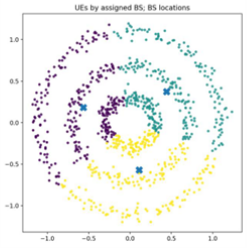
Παρακάτω ακολουθούν μερικά screenshot από την παρουσίαση που εξηγούν ποια είναι τα παραγόμενα αποτελέσματα του κώδικα μέσο ενός παραδείγματος εκτέλεσης.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ UES

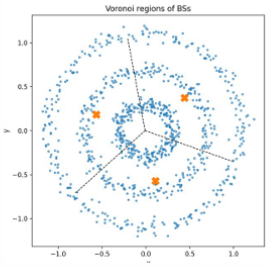
- **scatter_ues_bs.png**

  Οπτικοποίηση των UEs και των τελικών θέσεων των BSs.
  Τα χρώματα δείχνουν σε ποιο BS έχει ανατεθεί κάθε UE.



- **voronoi.png**

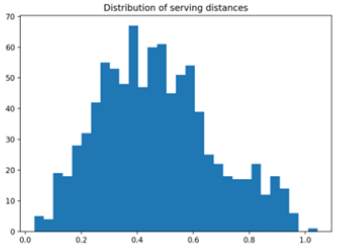
  Voronoi διάγραμμα των περιοχών κάλυψης των BSs.
  Δείχνει τα όρια μεταξύ κυψελών.



ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

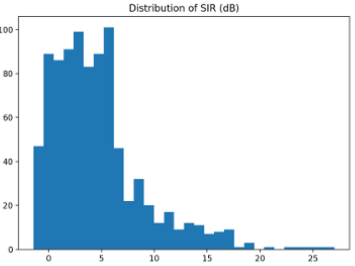
- **hist_distance.png**

  Ιστόγραμμα των αποστάσεων UE–BS (serving distances).
  Δείχνει πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται τα UEs από τον εξυπηρετούντα BS.



- **hist_sir.png**

  Ιστόγραμμα των SIR τιμών όλων των UEs.
  Απεικονίζει την ποιότητα λήψης και την επίδραση των παρεμβολών.



ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ (HISTORY PLOTS)

- **history_mean_distance.png**

  Μεταβολή της μέσης απόστασης UE–BS ανά iteration.

- **history_inertia.png**

  Εξέλιξη της ολικής αδράνειας (sum of squared distances).
  Δείχνει τη σύγκλιση του k-means.

- **history_coverage_pct.png**

  Πώς αλλάζει το ποσοστό κάλυψης (UEs εντός radius) ανά iteration.

- **history_dead_pct.png**

  Πόσα UEs βρίσκονται εκτός radius σε κάθε iteration.

- **history_interference_prob.png**

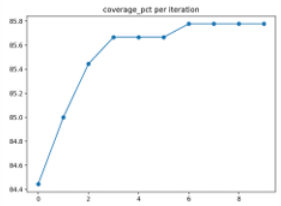
  Ποσοστό UEs με SIR κάτω από το threshold.

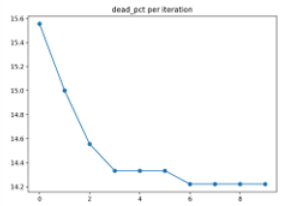
- **history_jain.png**

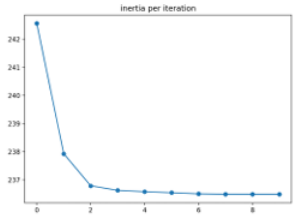
  Εξέλιξη του δείκτη fairness (Jain's Index) του φορτίου ανά BS.

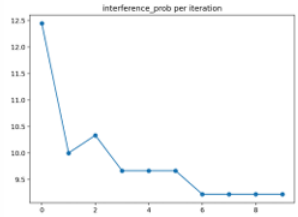
- **history_load_cv.png**

  Μεταβολή του συντελεστή μεταβλητότητας (CV) του φορτίου, δείχνοντας πόσο ομοιόμορφα μοιράζονται τα UEs.





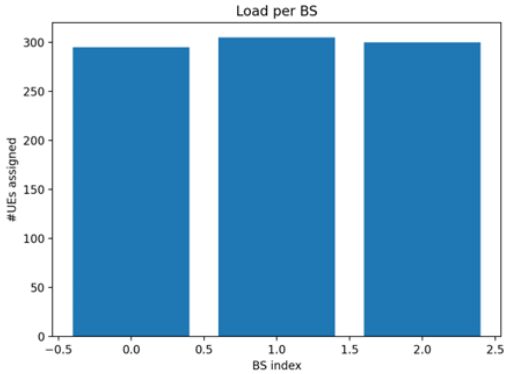




ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

bar_load.png

Ραβδόγραμμα που δείχνει πόσα UEs ανατέθηκαν σε κάθε BS.
Αξιολόγηση ισορροπίας φορτίου.



ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (CSV)

- **bs_coords.csv**

  Τελικές συντεταγμένες των BSs μετά τη σύγκλιση.

	A	B
1	x	y
2	-0.56474	0.182975
3	0.440397	0.373417
4	0.109568	-0.57125

- **bs_neighbors.csv**

  Γείτονες BSs με βάση το Voronoi διάγραμμα (topology-level adjacency).

bs_index	neighbors
0	1 2
1	0 2
2	0 1

- **metrics_summary.csv**

  Πλήρες σύνολο μετρικών για το συγκεκριμένο k και run

	A	B
1	n_bs	3
2	radius	0.7
3	sir_threshold_	0
4	mean_distanc	0.470193573
5	median_distar	0.453084316
6	coverage_pct	85.77777778
7	dead_pct	14.22222222
8	interference_p	9.222222222
9	sir_ok_pct	90.77777778
10	load_std	4.082482905
11	load_cv	0.013608276
12	jain	0.999814849
13	inertia	236.4910357
14	load_counts	[295, 305, 300]

- **history_metrics.csv**

  Όλες οι μετρικές για **κάθε iteration** του k-means. Χρήσιμο για ανάλυση σύγκλισης & stability.

iteration	mean_dis	median_d	load_cour	load_std	load_mea	load_cv	jain	coverage_	dead_pct	sir_ok_pct	interferen	inertia
0	0.474276	0.448896	[330, 254,	33.02524	300	0.110084	0.988027	84.44444	15.55556	87.55556	12.44444	242.5569
1	0.470941	0.454501	[311, 282,	12.83225	300	0.042774	0.998174	85	15	90	10	237.9289
2	0.470316	0.455191	[305, 293,	5.09902	300	0.016997	0.999711	85.44444	14.55556	89.66667	10.33333	236.791
3	0.470268	0.455893	[302, 297,	2.160247	300	0.007201	0.999948	85.66667	14.33333	90.33333	9.666667	236.6273
4	0.470245	0.45404	[299, 300,	0.816497	300	0.002722	0.999993	85.66667	14.33333	90.33333	9.666667	236.5804
5	0.470225	0.452245	[298, 302,	1.632993	300	0.005443	0.99997	85.66667	14.33333	90.33333	9.666667	236.5434

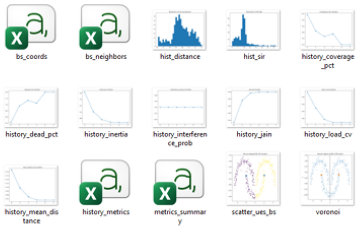
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΓΙΑ K-SWEEP

k_sweep.csv

Συγκριτικές μετρικές για πολλά k (π.χ. 2–5), ώστε ο χρήστης να βρει το βέλτιστο k.
Περιέχει mean_distance, coverage, sir_ok_pct, load_cv, jain, inertia κ.λπ.



k	mean_dis	coverage_	dead_pct	sir_ok_pct	interferen	load_cv	jain	inertia
2	0.766657	42	58	100	0	0.008889	0.999921	306.6832
3	0.59548	67.77778	32.22222	96.22222	3.777778	0.116365	0.98664	177.4727
4	0.506342	81.55556	18.44444	89.55556	10.44444	0.186614	0.966347	132.767
5	0.426213	95.33333	4.666667	89.11111	10.88889	0.166741	0.97295	93.72625



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

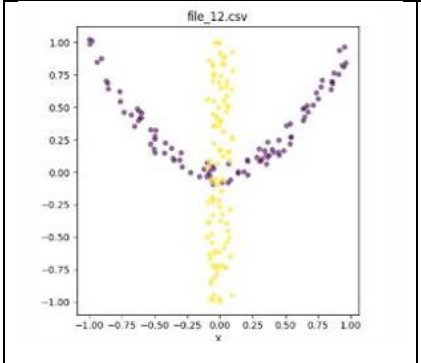
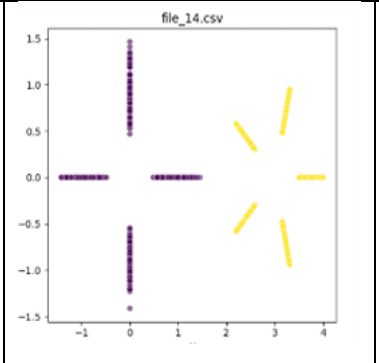
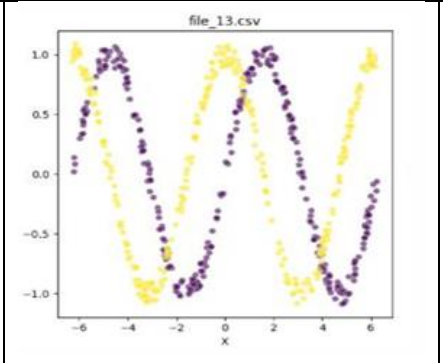
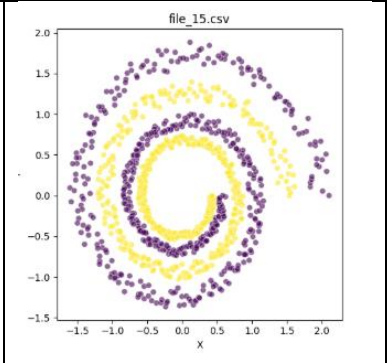
Ρυθμίσεις Πειραμάτων

Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων χρηστών και με διαφορετικές παραμέτρους εκτέλεσης. Ο αριθμός των σταθμών βάσης, η ακτίνα κάλυψης και το κατώφλι SIR μεταβάλλονται ανά πείραμα, ώστε να εξεταστεί η συμπεριφορά του αλγορίθμου σε διαφορετικά σενάρια.

Η υλοποίηση υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους εκτέλεσης, επιτρέποντας τόσο την ανάλυση μεμονωμένων περιπτώσεων όσο και τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών τιμών του αριθμού των BSs.

Αρχικά θα αναλύσουμε περισσότερο τα πειράματα που διαλέξαμε στην παρουσίαση καθώς ήταν τα κατά τη γνώμη μας πιο πολύπλοκα για την τοποθέτηση των BS και στη συνέχεια θα προσθέσουμε και μια ακόμη εκτέλεση και ανάλυση για το Mode 3 που ίσως χρειάζεται περισσότερη ανάλυση σε σχέση με τα άλλα 2 Modes.

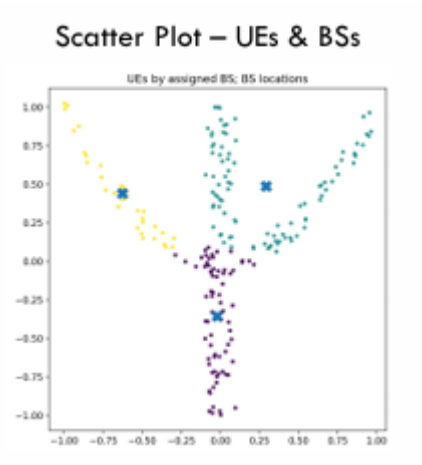
Παρακάτω ακολουθούν τα datasets που θα χρησιμοποιηθούν:

File_12	File_14	File_13	File_15
			

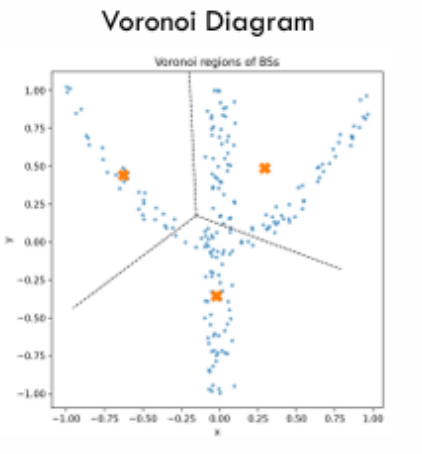
Mode A – Σταθερός Αριθμός Σταθμών Βάσης

Στον πρώτο τρόπο εκτέλεσης, ο αλγόριθμος k-means εκτελείται για έναν σταθερό αριθμό σταθμών βάσης. Μετά την εκτέλεση, παράγονται όλα τα γραφήματα και οι μετρικές απόδοσης για τη συγκεκριμένη τιμή του k.

Σταθερό k = 3, 1 run, radius = 0.7 (dataset: file_12)



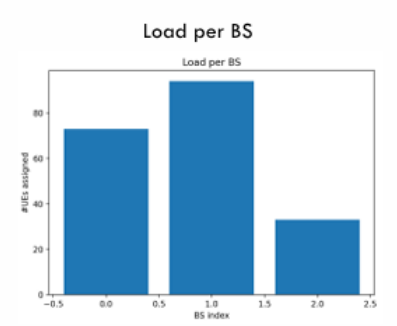
Τα αποτελέσματα του Scatter Plot φαίνονται καλά γιατί οι χρήστες συγκεντρώνονται κοντά στους σταθμούς βάσης και οι ομάδες ξεχωρίζουν καθαρά μεταξύ τους. Αυτό δείχνει ότι η ανάθεση χρηστών στους BSs γίνεται σωστά και με μικρές αποστάσεις.



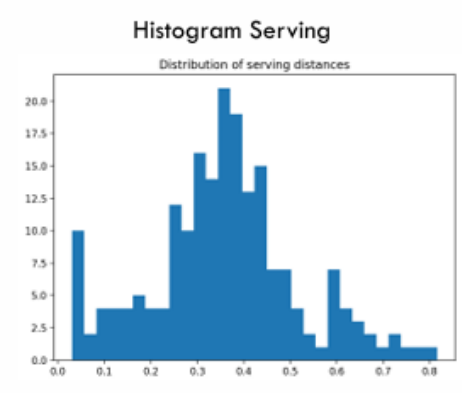
Στο Voronoi διάγραμμα φαίνεται πιο καλά ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά οι BS καθώς έχουν δημιουργηθεί καθαρές περιοχές εξυπηρέτησης.

Επιπλέον ο χρήστης βλέποντας τις γραμμές από το Voronoi και τις διαστάσεις του χώρου μπορεί να υπολογίσει καλυτέρα την ακτίνα εξυπηρέτησης που χρειάζεται ο BS ώστε να ελαχιστοποιήσει το Sir και έτσι να κάνει μια πιο εύστοχη δεύτερη εκτέλεση του αλγορίθμου.

Το load per BS φαίνεται να έχει βγει κάπως άνισο αλλά αυτό είναι αναμενόμενο καθώς το dataset που επιλέξαμε είναι ασύμμετρο.



Οι περισσότερες αποστάσεις UE–BS βρίσκονται στο εύρος 0.25–0.45 ενώ έχουμε ελάχιστες μεγάλες τιμές δείχνοντας καλή κάλυψη και σωστή τοποθέτηση BSs.Πράγμα που σημαίνει καλύτερη ποιότητα σύνδεσης για τους περισσότερους χρήστες.



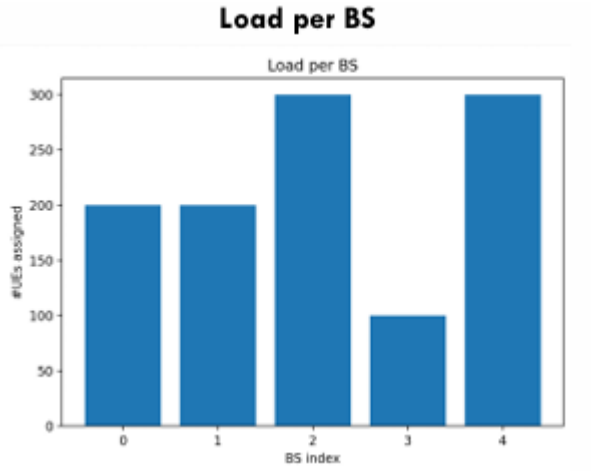
Mode B – Πολλαπλά Restarts

Στον δεύτερο τρόπο εκτέλεσης, ο αλγόριθμος εκτελείται πολλαπλές φορές με διαφορετική αρχικοποίηση των BSs. Από όλες τις εκτελέσεις επιλέγεται η καλύτερη λύση βάσει της μικρότερης inertia και της μικρότερης mean distance.

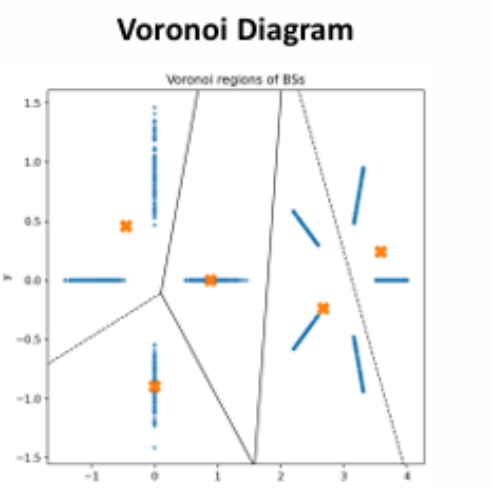
Η χρήση πολλαπλών restarts οδηγεί σε πιο σταθερά και ποιοτικά αποτελέσματα, καθώς μειώνεται η πιθανότητα σύγκλισης σε τοπικά ελάχιστα. Τα γραφήματα εξέλιξης των μετρικών ανά iteration δείχνουν ομαλή μείωση της inertia και σταδιακή βελτίωση της κάλυψης, επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση του αλγορίθμου.

Σταθερό k = 5, restarts = 10, radius = 1.5 (dataset: file_14)

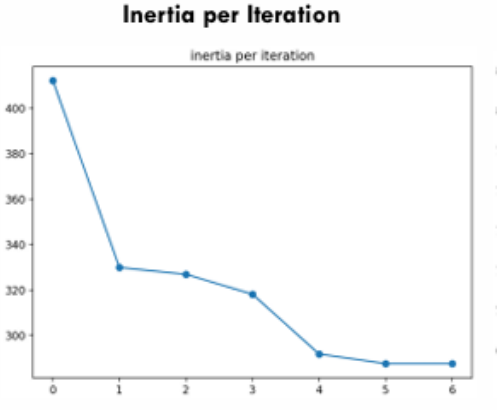
Η κατανομή φόρτου ανά σταθμό βάσης δεν είναι απολύτως ομοιόμορφη, καθώς ορισμένοι BSs εξυπηρετούν περισσότερους χρήστες από άλλους. Το φαινόμενο αυτό αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές πυκνότητες χρηστών στα επιμέρους clusters του dataset και θεωρείται αναμενόμενο σε μη ομοιόμορφες χωρικές κατανομές. Παρόλα αυτά, δεν παρατηρείται ακραία υπερφόρτωση κάποιου σταθμού, γεγονός που δείχνει ότι ο αλγόριθμος επιτυγχάνει ικανοποιητική εξισορρόπηση φόρτου.



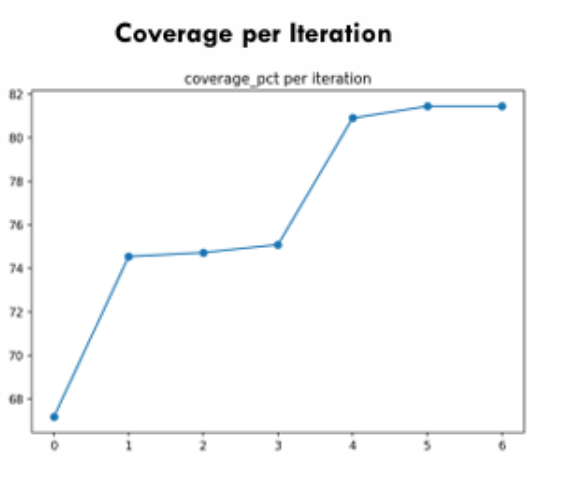
Το Voronoi διάγραμμα δείχνει ότι οι σταθμοί βάσης έχουν τοποθετηθεί κοντά στα γεωμετρικά κέντρα των clusters των χρηστών. Οι περιοχές εξυπηρέτησης που προκύπτουν είναι σαφώς διαχωρισμένες, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάθε BS εξυπηρετεί κυρίως τους κοντινούς του χρήστες. Η καθαρή αυτή γεωμετρική διαίρεση του χώρου μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αλληλεπικάλυψης μεταξύ γειτονικών κυψελών και να συμβάλλει στον περιορισμό των παρεμβολών στο δίκτυο.



Η εξέλιξη της inertia ανά iteration δείχνει σταθερή μείωση, ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα του αλγορίθμου. Η συμπεριφορά αυτή επιβεβαιώνει ότι ο k-means συγκλίνει σε καλύτερη λύση, μειώνοντας τις αποστάσεις μεταξύ των χρηστών και των αντίστοιχων σταθμών βάσης. Η σταθεροποίηση της inertia στις τελευταίες επαναλήψεις υποδηλώνει ότι ο αλγόριθμος έχει φτάσει σε κατάσταση σύγκλισης και περαιτέρω iterations δεν οδηγούν σε σημαντική βελτίωση.



Το ποσοστό κάλυψης αυξάνεται με κάθε iteration, καθώς οι θέσεις των σταθμών βάσης προσαρμόζονται σταδιακά προς τις περιοχές υψηλής πυκνότητας χρηστών. Η αύξηση αυτή είναι πιο έντονη στα αρχικά iterations και στη συνέχεια παρουσιάζει τάση κορεσμού, γεγονός που συνάδει με τη σύγκλιση του αλγορίθμου. Το τελικό επίπεδο κάλυψης δείχνει ότι η πλειονότητα των χρηστών βρίσκεται εντός της προκαθορισμένης ακτίνας κάλυψης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης των BSs.



Mode C – Σύγκριση Διαφορετικών Τιμών k (k-sweep)

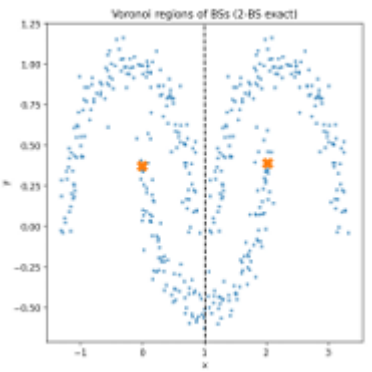
Στον τρίτο τρόπο εκτέλεσης πραγματοποιείται αυτόματη εκτέλεση του αλγορίθμου για διαφορετικές τιμές του αριθμού των σταθμών βάσης. Για κάθε τιμή του k υπολογίζονται συγκεντρωτικές μετρικές απόδοσης, οι οποίες αποθηκεύονται σε αρχείο σύγκρισης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση του αριθμού των BSs οδηγεί σε μείωση της inertia και της μέσης απόστασης, καθώς και σε βελτίωση της κάλυψης. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή συνοδεύεται από αυξημένο κόστος εγκατάστασης. Η ανάλυση επιτρέπει την επιλογή μιας τιμής του k που προσφέρει ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κόστους.

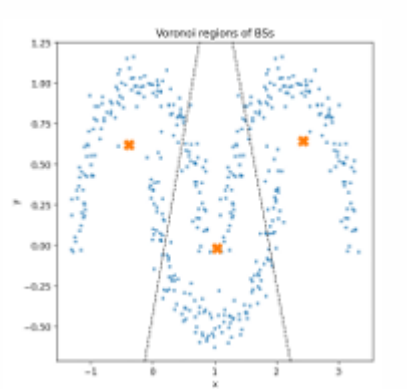
k = 2–5, restarts = 5, radius = 1.5 (dataset: file_13)

k	mean_distance	coverage_	dead_pct	sir_ok_pct	interference_prob	load_cv	jain	inertia
2	0.766657251	42	58	100	0	0.008889	0.999921	306.6832
3	0.595480327	67.77778	32.22222	96.22222222	3.777777778	0.116365	0.98664	177.4727
4	0.506342173	81.55556	18.44444	89.55555556	10.44444444	0.186614	0.966347	132.767
5	0.42621305	95.33333	4.666667	89.11111111	10.88888889	0.166741	0.97295	93.72625

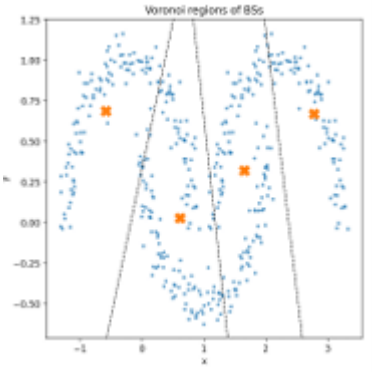
Για δύο σταθμούς βάσης, ο αλγόριθμος αδυνατεί να καλύψει επαρκώς τη χωρική κατανομή των χρηστών. Οι αποστάσεις UE–BS είναι μεγάλες, γεγονός που οδηγεί σε υψηλή inertia και χαμηλό ποσοστό κάλυψης. Παράλληλα, το επίπεδο παρεμβολών είναι ιδιαίτερα αυξημένο, όπως φαίνεται από το χαμηλό ποσοστό χρηστών με αποδεκτό SIR. Η λύση αυτή κρίνεται μη λειτουργική για το συγκεκριμένο dataset.



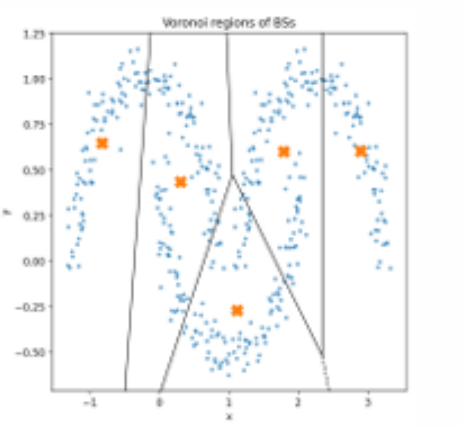
Με τρεις σταθμούς βάσης παρατηρείται βελτίωση στη γεωμετρική ομαδοποίηση των χρηστών και σημαντική μείωση της inertia. Ωστόσο, η ποιότητα σήματος δεν βελτιώνεται ουσιαστικά, καθώς το ποσοστό χρηστών με ικανοποιητικό SIR παραμένει χαμηλό. Παρότι η τοποθέτηση των BSs προσαρμόζεται καλύτερα στα clusters των χρηστών, η πυκνότητα των BSs εξακολουθεί να μην επαρκεί για αποτελεσματική κάλυψη και περιορισμό των παρεμβολών.



Για τέσσερις σταθμούς βάσης παρατηρείται σημαντική συνολική βελτίωση της απόδοσης του δικτύου. Η μέση απόσταση και η inertia μειώνονται αισθητά, ενώ το ποσοστό κάλυψης αυξάνεται σημαντικά. Παράλληλα, το SIR βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πυκνότητα των BSs είναι πλέον επαρκής ώστε να μειωθούν οι αποστάσεις και να περιοριστούν οι παρεμβολές. Η λύση αυτή προσφέρει καλή ισορροπία μεταξύ απόδοσης και αριθμού σταθμών βάσης.



Η αύξηση του αριθμού των σταθμών βάσης σε πέντε οδηγεί σε ακόμη καλύτερη γεωμετρική ομαδοποίηση των χρηστών, όπως αποτυπώνεται από τη χαμηλότερη inertia. Η κατανομή φόρτου παρουσιάζει επίσης βελτίωση, με τον δείκτη δικαιοσύνης Jain να πλησιάζει τη μονάδα. Αν και το SIR εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την περίπτωση k=4, παραμένει σε υψηλά επίπεδα και πολύ κοντά στη βέλτιστη τιμή. Η λύση αυτή προσφέρει τη συνολικά καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης, με αυξημένο όμως κόστος εγκατάστασης.



Συμπερασμασμα και Ανάλυση k-sweep

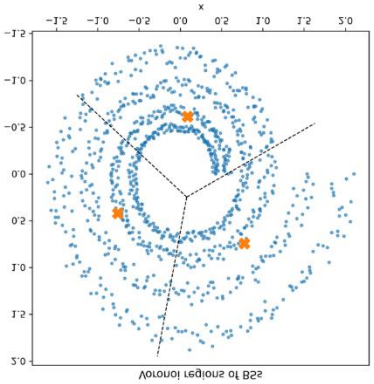
Η σύγκριση διαφορετικών τιμών του αριθμού των σταθμών βάσης δείχνει ότι η αύξηση του k βελτιώνει τη συνολική απόδοση του δικτύου, μειώνοντας τις αποστάσεις και αυξάνοντας την κάλυψη. Για το συγκεκριμένο dataset, η τιμή k=4 αποτελεί την οικονομικότερη λειτουργική επιλογή, καθώς προσφέρει σημαντική βελτίωση σε κάλυψη και SIR χωρίς υπερβολική αύξηση του κόστους. Ωστόσο, όταν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον σταθμών βάσης, η επιλογή k=5 οδηγεί στη συνολικά καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης.

Εκτελεση Mode C για άλλο dataset

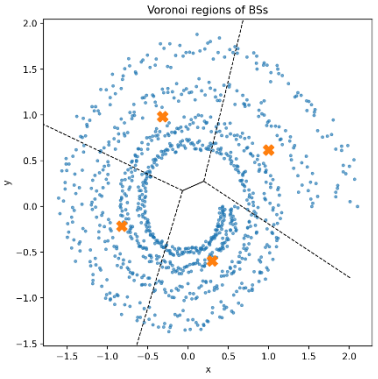
Σταθερό k = 5, restarts = 10, radius = 0.9 (dataset: file_15)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
k	mean_distance	coverage_pct	dead_pct	sir_ok_pct	interference_prob	load_cv	jain	inertia	
3	0.594261157	85.7	14.3	92.2	7.8	0.152191	0.977362	435.0018	
4	0.508226897	93.4	6.6	89	11	0.174608	0.970414	310.4424	
5	0.454801478	97.2	2.8	84	16	0.154758	0.97661	246.2654	
6	0.42164549	99.7	0.3	78.2	21.8	0.193484	0.963915	209.0497	

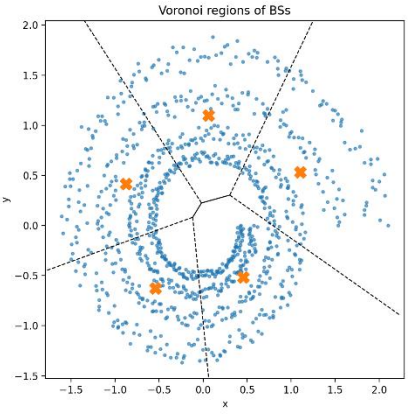
Για τρεις σταθμούς βάσης παρατηρείται σχετικά καλή ποιότητα σήματος, με υψηλό ποσοστό χρηστών να πληρούν το κατώφλι SIR. Ωστόσο, η κάλυψη παραμένει περιορισμένη, με σημαντικό ποσοστό χρηστών εκτός ακτίνας κάλυψης. Παράλληλα, η inertia είναι υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι BSs δεν τοποθετούνται επαρκώς κοντά στα κέντρα των συσσωματώσεων των χρηστών. Η λύση αυτή θεωρείται λειτουργικά ανεπαρκής, κυρίως λόγω χαμηλής κάλυψης.



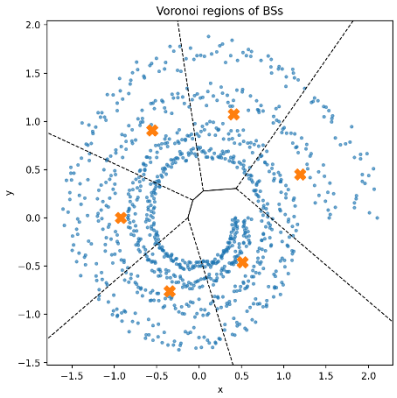
Με τέσσερις σταθμούς βάσης παρατηρείται αισθητή βελτίωση στη συνολική απόδοση του δικτύου. Η κάλυψη αυξάνεται σημαντικά, ενώ το ποσοστό των χρηστών εκτός κάλυψης μειώνεται στο μισό σε σχέση με την περίπτωση k=3. Η inertia μειώνεται έντονα, υποδεικνύοντας καλύτερη γεωμετρική τοποθέτηση των BSs. Παράλληλα, η ισορροπία φόρτου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αύξηση των παρεμβολών είναι περιορισμένη.



Για πέντε σταθμούς βάσης, το δίκτυο παρουσιάζει πολύ υψηλή κάλυψη, με το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών να βρίσκεται εντός της ακτίνας κάλυψης. Η μέση απόσταση UE–BS και η inertia συνεχίζουν να μειώνονται, δείχνοντας πιο αποδοτική τοποθέτηση. Ωστόσο, παρατηρείται περαιτέρω αύξηση της interference probability, καθώς και μείωση του ποσοστού χρηστών με αποδεκτό SIR, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των BSs.



Η αύξηση του αριθμού των σταθμών βάσης σε έξι οδηγεί σε σχεδόν πλήρη κάλυψη του χώρου και σε πολύ μικρή μέση απόσταση UE–BS. Παρά τα γεωμετρικά οφέλη, η πιθανότητα παρεμβολών αυξάνεται σημαντικά και το ποσοστό χρηστών με ικανοποιητικό SIR μειώνεται περαιτέρω. Επιπλέον, η βελτίωση στην inertia είναι πλέον μικρότερη σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των BSs, υποδηλώνοντας φαινόμενα φθίνουσας απόδοσης.



Συμπερασματική Ανάλυση

Η αύξηση του αριθμού των σταθμών βάσης οδηγεί σε σταθερή βελτίωση της κάλυψης και της γεωμετρικής ποιότητας της τοποθέτησης, όπως αποτυπώνεται από τη μείωση της μέσης απόστασης και της inertia. Ωστόσο, μετά από ένα σημείο, η περαιτέρω αύξηση του k συνοδεύεται από αυξημένες παρεμβολές και μειωμένη ποιότητα σήματος. Για το συγκεκριμένο πείραμα, η τιμή k=4 ή k=5 προσφέρει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ κάλυψης, ποιότητας σήματος και κόστους, ενώ η επιλογή k=6 παρουσιάζει περιορισμένα επιπλέον οφέλη σε σχέση με την αύξηση της πολυπλοκότητας και των παρεμβολών.

Για εκτελεση

Mode A ex: python lte_bs_placement_e2.py --csv file_12.csv --n_bs 3 --radius 0.7 --sir_db 0

Mode B ex: python lte_bs_placement_e2.py --csv file_14.csv --n_bs 5 --restarts 10

Mode C ex: python lte_bs_placement_e2.py --csv file_15.csv --k_sweep 3,4,5,6

Σχολιο το radius δεν αλλαζει με το –radius στον k-sweep αλλα από την γραμμη κωδικα

```
441     parser.add_argument("--radius", type=float, default=0.9)
```

Συμπεράσματα

Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι ο k-means εντοπίζει αποτελεσματικά τα UEs των χρηστών και οδηγεί σε λογικές και λειτουργικές θέσεις σταθμών βάσης. Η ανάλυση διαφορετικών τιμών του αριθμού των BSs ανέδειξε τον συμβιβασμό μεταξύ κόστους και απόδοσης, καθώς η αύξηση του k βελτιώνει τη γεωμετρική ποιότητα και την κάλυψη, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες παρεμβολές.

Η χρήση πολλαπλών restarts βελτίωσε τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, μειώνοντας την πιθανότητα σύγκλισης σε τοπικά ελάχιστα. Παράλληλα, η αξιολόγηση μέσω πολλαπλών μετρικών, όπως mean distance, coverage, SIR και Jain’s fairness index, επέτρεψε μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της απόδοσης του δικτύου.

Συνολικά, ο k-means αποδεικνύεται μια απλή αλλά αποτελεσματική προσέγγιση για τον αρχικό σχεδιασμό και την ανάλυση δικτύων LTE, προσφέροντας σαφή εικόνα των επιπτώσεων της τοποθέτησης των σταθμών βάσης στην ποιότητα εξυπηρέτησης.